



كلية التربية

المجلة التربوية



جامعة سوهاج

تصور مقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية في ضوء مفاهيم الاقتصاد الأصفر لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

إعداد

أ.د/ خالد عبد اللطيف محمد عمران

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية

نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عميد كلية التربية النوعية - عميد كلية التربية جامعة سوهاج السابق

تاريخ قبول النشر: ٢٨ يناير ٢٠٢٦ م -

تاريخ استلام البحث: ١٣ يناير ٢٠٢٦ م

المستخلص:

يهدف هذا البحث إلى تقديم تصوّر مقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية لتعزيز دمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مع استخدام تحليل المحتوى. وأظهرت نتائج البحث أن المناهج الحالية تركز بشكل كبير على المعلومات التقليدية التاريخية والجغرافية، بينما يندر وجود محتوى منهجي يوضح أهمية الاقتصاد الأصفر، بناءً على ذلك، قدم البحث تصوّرًا متكاملًا لتطوير المناهج يشمل: تحديد الأهداف التعليمية والمعرفية والمهارية والقيمية، وإدراج محتوى جديد حول التنمية المستدامة والاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية، وتصميم أنشطة تفاعلية وتطبيقية، ووضع أساليب تقييم مستمرة وفعالة، وربط المناهج برؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة. كما توصل البحث إلى أن تطوير المناهج بهذا الاتجاه يعزز وعي الطلاب بالقضايا الاقتصادية والبيئية، ويمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع الوطني والدولي، ويحقق التوافق بين التعليم والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة. كما قدم البحث توصيات عملية لتدريب المعلمين وتقييم تطبيق التصور لضمان استدامة التطوير وتحقيق الأهداف المرجوة.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الأصفر، الطاقة الشمسية، مناهج الدراسات الاجتماعية، التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠.

Abstract:

This study aims to present a proposed framework for developing social studies curricula at the preparatory stage to enhance the integration of yellow economy concepts, in alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs) and Egypt Vision 2030. The study adopted the descriptive-analytical approach, employing content analysis. The findings revealed that current curricula focus heavily on traditional historical and geographical information, while there is a notable scarcity of systematic content addressing the importance of the yellow economy. Accordingly, the study proposed an integrated framework for curriculum development that includes: defining educational, cognitive, skill-based, and value-oriented objectives; incorporating new content related to sustainable development, the yellow economy, and solar energy; designing interactive and applied learning activities; developing continuous and effective assessment methods; and linking curricula to Egypt Vision 2030 and the Sustainable Development Goals. The study also concluded that developing curricula in this direction enhances students' awareness of economic and environmental issues, enables them to actively participate in national and international society, and achieves alignment between education and national sustainable development policies. Furthermore, the study offered practical recommendations for teacher training and for evaluating the implementation of the proposed framework to ensure the sustainability of development efforts and the achievement of the desired goals.

Keywords: Yellow economy, solar energy, social studies curricula, sustainable development, Egypt Vision 2030.



مقدمة البحث:

يشهد العالم المعاصر تحولات غير مسبقة في البنية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة تصاعد التحديات المرتبطة بتغير المناخ، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتزايد الطلب العالمي على الطاقة، وما ترتب على ذلك من ضغوط متنامية على النظم البيئية والاقتصادات الوطنية. وقد أدت هذه التحولات إلى إعادة تشكيل الأولويات التنموية عالمياً، حيث لم يعد النمو الاقتصادي يُقاس فقط بمعدلات الإنتاج والدخل، بل أصبح مرتبطاً بمدى استدامته، وقدرته على الحفاظ على البيئة، وضمان حقوق الأجيال القادمة. وفي هذا السياق، اتجهت الدول والمؤسسات الدولية إلى تبني نماذج اقتصادية وتنموية جديدة تقوم على الاستخدام الرشيد للموارد، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بوصفها أحد أهم البدائل الاستراتيجية لمواجهة أزمات الطاقة والتغيرات المناخية المتسارعة.

وتُعد الطاقة الشمسية من أكثر مصادر الطاقة المتجددة انتشاراً وأماناً من الناحية البيئية، نظراً لتوافرها واستدامتها وانخفاض آثارها السلبية على البيئة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية. وقد أكدت التقارير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أن الطاقة الشمسية أصبحت تمثل محوراً رئيساً في التحول العالمي نحو نظم طاقة نظيفة، وأسهمت بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر، وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في الدول النامية. كما تشير الدراسات الحديثة إلى أن الاستثمار في الطاقة الشمسية لم يعد خياراً بيئياً فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية، في ظل تقلب أسعار الطاقة الأحفورية وتزايد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بها (عبير وسامي، ٢٠٢٠).

وفي ضوء هذا التوجه العالمي، ظهر مفهوم الاقتصاد الأصفر كأحد المفاهيم الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالاعتماد على الطاقة الشمسية كمورد رئيس للتنمية، حيث يركز هذا الاقتصاد على تعظيم الاستفادة من الإشعاع الشمسي في توليد الطاقة، ودعم الصناعات المرتبطة بها، وتحقيق تنمية نظيفة ومستدامة. ويُنظر إلى الاقتصاد الأصفر باعتباره امتداداً عملياً للاقتصاد الأخضر، لكنه يتميز بتركيزه المباشر على الطاقة الشمسية بوصفها مصدراً استراتيجياً لتحقيق الأمن الطاقوي، ودعم النمو الاقتصادي، وتقليل الفجوة بين الطلب المتزايد على الطاقة والحفاظ على البيئة.

وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الاقتصاد الأصفر يمثل فرصة حقيقية للدول المشمسة - ومن بينها مصر - لتحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وربطها بالتنمية المحلية، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، ودعم الابتكار والتشغيل. كما يرتبط الاقتصاد الأصفر ارتباطاً وثيقاً بعدد من أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف الثالث عشر المتعلق بمواجهة تغير المناخ (رضوان وخنافر، ٢٠٢٢).

وفي هذا الإطار، يبرز دور التعليم بوصفه أداة محورية في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والاقتصاد المعاصر، حيث تؤكد الأدبيات التربوية الحديثة أن التعليم لم يعد معنياً فقط بنقل المعارف، بل أصبح مسؤولاً عن بناء وعي المتعلمين بالقضايا البيئية والاقتصادية المعاصرة، وتنمية قدرتهم على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمشاركة الإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة. وتشير تقارير منظمة اليونسكو إلى أن دمج مفاهيم الطاقة المتجددة والاقتصاد المستدام في المناهج الدراسية يساهم في إعداد أجيال قادرة على التفاعل الواعي مع تحديات المستقبل.

وتُعد مناهج الدراسات الاجتماعية من أكثر المناهج الدراسية قدرة على استيعاب ودمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر، نظرًا لطبيعتها التكاملية التي تجمع بين الجغرافيا والاقتصاد والتربية الوطنية، وما توفره من فرص لربط المعرفة النظرية بالواقع المحلي والعالمي. وقد أوضحت دراسات تحليل المناهج أن تضمين مفاهيم التنمية المستدامة والطاقة المتجددة داخل مناهج الدراسات الاجتماعية يساهم في تنمية الوعي البيئي والاقتصادي لدى المتعلمين، إلا أن هذا التضمين لا يزال يعاني من القصور وعدم التوازن، خاصة فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي للطاقة المتجددة.

وتزداد أهمية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية في المرحلة الإعدادية بوجه خاص، كونها مرحلة محورية في تشكيل وعي التلاميذ واتجاهاتهم وقيمهم، حيث تتبلور خلالها المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبيئة والاقتصاد والمواطنة. وفي ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ التي أكدت على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، وتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تبرز الحاجة إلى إعادة بناء

مناهج الدراسات الاجتماعية بما يعزز دمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر بصورة منهجية وعلمية تتسق مع التوجهات العالمية والوطنية.

وعلى الصعيد الوطني، تؤكد رؤية مصر ٢٠٣٠ على أهمية توظيف مصادر الطاقة المتجددة، وخصوصاً الطاقة الشمسية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وهو ما يتطلب مراجعة مناهج التعليم العام لتتماشى مع هذه الأهداف وتُعزز دور التعليم في إعداد جيل قادر على فهم التحديات التنموية المعاصرة والمساهمة الفاعلة في حلها.

وانطلاقاً مما سبق، يأتي هذا البحث لتقديم تصور مقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية بما يعزز دمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، سعياً نحو بناء مناهج تعليمية معاصرة قادرة على إعداد متعلم واعٍ بقضايا الطاقة والاقتصاد والبيئة، ومؤهل للمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

مشكلة البحث:

على الرغم من النمو العالمي في الوعي بقضايا الاستدامة البيئية والاقتصادية، والتحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة كعنصر أساسي في السياسات التنموية الحديثة، إلا أن هذه التحولات لم تنعكس بشكل كافٍ في منظومة التعليم العام، وخاصة في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية. وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن دمج مفاهيم الاستدامة في المناهج التعليمية، رغم أهميته النظرية والتطبيقية، لا يزال غير كافٍ أو غير متوازن عبر الأبعاد الثلاثة: البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع ضعف ملحوظ في تمثيل البعد الاقتصادي داخل المحتوى الدراسي، وهو البعد الذي يمثل مدخلاً أساسياً لفهم الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية كعناصر تنموية استراتيجية.

وتُظهر الدراسات التحليلية للمناهج أن أبعاد التنمية المستدامة موزعة بشكل غير متوازن؛ حيث يحظى البعد البيئي بأعلى نسبة تمثيل، يليه البعد الاجتماعي، بينما يأتي البعد الاقتصادي في المرتبة الأخيرة بنسبة لا تتجاوز ١٨٪ من إجمالي المحتوى التحليلي للمناهج قبل الجامعية، بما في ذلك المرحلة الإعدادية. ونتيجة لذلك، يتعرض التلاميذ لمفاهيم بيئية أكثر من معرفتهم بالدور الحيوي للطاقة والاقتصاد في التنمية المستدامة، مما يحد من قدرتهم على استيعاب مفاهيم الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية المرتبطة بها (السيد، ٢٠٢٤).

وعلى الرغم من بعض المحاولات لتطوير مناهج المواد العلمية، مثل العلوم، في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، فإن مجالات الدراسات الاجتماعية، التي تعد بيئة معرفية متكاملة تربط بين القيم الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال تفتقر إلى إدراج واضح ومنهجي لمفاهيم الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية، حتى في الدراسات المتعلقة بتحديث المناهج وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي ركزت غالبًا على مهارات القرن الحادي والعشرين والمدخلات المعرفية التقليدية، دون التركيز الكافي على الاقتصاد المستدام والطاقة الشمسية كمفاهيم معرفية وتطبيقية (عبد الحميد، ٢٠٢٢).

كما يُظهر التحليل النقدي لمحتوى مناهج الدراسات الاجتماعية على مستوى المرحلة الإعدادية غياب إدراج منهجي لمفاهيم مثل: مصادر الطاقة المتجددة، استراتيجيات الاقتصاد المستدام، والربط بين موارد الطاقة ورؤية مصر ٢٠٣٠. فالتركيز ما زال محصورًا في المعارف التاريخية والجغرافية التقليدية، دون توسيعها لتشمل الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية باعتبارهما عناصر مركزية في التنمية المستدامة، وهو ما يمثل فجوة واضحة تحتاج إلى معالجة تربوية ومنهجية.

وبناءً عليه، تتجلى المشكلة الأساسية لهذا البحث في وجود قصور منهجي واضح في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية في تضمين مفاهيم الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية وتوظيفها كوسائل معرفية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. ويترتب على ذلك محدودية قدرة الطلاب على فهم الواقع الاقتصادي والبيئي المعاصر، وفجوة بين السياسات الوطنية للتنمية المستدامة والمحتوى التعليمي المقدم في المدارس.

ومن أبرز مظاهر هذا القصور: غياب وحدات تعليمية في الدراسات الاجتماعية تشرح كيف يمكن للطاقة الشمسية أن تسهم في التنمية الوطنية أو في حل مشكلات الطاقة الأساسية، نقص الأسئلة التقييمية التي تربط بين الاقتصاد واستخدام موارد الطاقة المتجددة ضمن الأنشطة الصفية، وقلة الأنشطة التطبيقية التي تتيح للتلاميذ تصور دور الاقتصاد الأصفر في الاقتصاد الوطني، مثل دراسات حالة عن مشروعات الطاقة الشمسية في مصر.

لذا، يسعى البحث الحالي إلى معالجة هذه الفجوة من خلال تقديم تصور مقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية لتعزيز دمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر وفق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بما يمكن التلاميذ من فهم أفضل للواقع الاقتصادي والبيئي المعاصر والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

أسئلة البحث:

أجاب البحث الحالي عن الأسئلة الآتية:

- (١) ما مفاهيم الاقتصاد الأصفر التي يجب تضمينها في كتب الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية في مصر؟
- (٢) ما مدى تضمين مفاهيم الاقتصاد الأصفر في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية في مصر؟
- (٣) ما التصور المقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية لتعزيز دمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠؟

أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث الحالي في:

أولاً: الأهمية النظرية:

تتجلى الأهمية النظرية للبحث الحالي في:

- (١) الإسهام في إثراء الأدبيات التربوية المتعلقة بتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية في ضوء مفاهيم الاقتصاد الأصفر.
 - (٢) توضيح العلاقة بين التعليم، والاقتصاد الأصفر، وأهداف التنمية المستدامة من منظور تربوي.
 - (٣) دعم الاتجاهات الحديثة في التعليم من أجل التنمية المستدامة، وإبراز دور المناهج الدراسية في تحقيقها.
 - (٤) تقديم إطار نظري يمكن الاستفادة منه في دراسات لاحقة تتناول مفاهيم الاقتصاد الأصفر أو دمجها في المناهج الدراسية.
- ثانياً: الأهمية التطبيقية:

تتمثل الأهمية التطبيقية للبحث في:

- (١) تزويد مخططي ومطوري المناهج بتصور علمي يمكن الاستناد إليه في تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية.
- (٢) مساعدة معلمي الدراسات الاجتماعية على ربط المحتوى الدراسي بالقضايا البيئية والاقتصادية المعاصرة.

- (٣) الإسهام في تنمية وعي التلاميذ بمفاهيم الاقتصاد الأصفر وأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قيم الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد.
- (٤) دعم توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال تطوير المناهج الدراسية.
- (٥) فتح آفاق بحثية جديدة أمام الباحثين في مجال تطوير المناهج والتعليم المستدام.

أهداف البحث:

سعى البحث إلى تحقيق هدف عام يتمثل في: تقديم تصوّر مقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية لتعزيز دمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

حدود البحث:

- اقتصر البحث الحالي على الحدود الآتية:
- الحدود الزمانية: يقتصر البحث على كتب الدراسات الاجتماعية في المرحلة الإعدادية للعام الجامعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م.
 - الحدود المكانية: ينحصر البحث في دراسة مناهج الدراسات الاجتماعية في مصر، مع الاستفادة من التجارب العالمية للمقارنة، مع مراعاة خصوصية السياق الثقافي والاجتماعي المصري.
 - الحدود الموضوعية:
- يركز البحث على مفاهيم الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية ضمن مناهج الدراسات الاجتماعية، مع استبعاد أشكال الطاقة الأخرى أو المفاهيم الاقتصادية غير المرتبطة بالاستدامة.
- يعتمد البحث على مفهوم التنمية المستدامة وفق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ورؤية مصر ٢٠٣٠، دون تناول السياسات الاقتصادية التقليدية غير المرتبطة بالاستدامة.

مصطلحات البحث:**(١) الاقتصاد الأصفر: Yellow Economy**

يمكن تعريفه على أنه: "الاقتصاد الذي يهتم بدراسة الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة" (شوقي، ٢٠٢٠، ٢٨٣).

بينما يعرف الحربي (٢٠٢١) الاقتصاد الأصفر بأنه: نموذج اقتصادي حديث يدمج بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

وتشير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA (٢٠٢٣) إلى أن الاقتصاد الأصفر يركز على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، والتقنيات المستدامة، والصناعات الخضراء كمسار لتحقيق التنمية الاقتصادية مع الالتزام بحماية البيئة.

التعريف الإجرائي للباحث: الاقتصاد الأصفر هو نظام اقتصادي يدمج بين استغلال الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع حماية البيئة، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص العمل، وتطبيق المبادئ البيئية والاجتماعية في الحياة الاقتصادية، ويكون هذا التعريف مرجعاً لتحديد مفاهيم الاقتصاد الأصفر المدرجة في مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية.

(٢) مناهج الدراسات الاجتماعية Social Studies Curricula

يشير عطية (٢٠١٩) إلى أن مناهج الدراسات الاجتماعية: "مجموعة المقررات والخبرات التي تنظمها المدرسة بهدف إعداد المتعلم لفهم المجتمع والتفاعل مع قضاياها على المستويين المحلي والعالمي".

بينما يذكر Schmidt & Wiebe (2025) أن مناهج الدراسات الاجتماعية تُعرّف على أنها إطار منظومي متكامل للتعليم والتعلم صُمم خصيصاً لتمكين المتعلمين من فهم العلاقات المتشابكة بين الإنسان والمجتمع والبيئة، من خلال استكشاف معارف ومفاهيم التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والسياسة والثقافة، وذلك بهدف تنمية مهارات التفكير النقدي، والتحليل، والمشاركة الفعالة في المجتمع، وكذلك إعداد مواطنين واعين قادرين على اتخاذ قرارات مسؤولة في عالم متغير ومعقد.

التعريف الإجرائي للباحث: يقصد بمناهج الدراسات الاجتماعية في هذا البحث: "الخطط الدراسية والكتب المقررة والخبرات التعليمية الموجهة لتلاميذ المرحلة الإعدادية بهدف تنمية وعيهم بمفاهيم الاقتصاد الأصفر وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠".

(٣) الطاقة الشمسية: Solar Energy

يذكر (Kalogirou, 2009) أن الطاقة الشمسية تشير إلى الطاقة المستمدة من إشعاع الشمس، والتي يمكن تحويلها إلى طاقة حرارية أو كهربائية باستخدام المجمعات الشمسية والأجهزة الكهروضوئية، وتؤدي دورًا رئيسيًا في أنظمة الطاقة المستدامة. ويعرّف كل من (Foster, Ghassemi & (2009) الطاقة الشمسية بأنها: أحد أشكال الطاقة المتجددة التي تستمد من ضوء وحرارة الشمس، لا تنضب مع الزمن، ويمكن تحويلها إلى أشكال مختلفة من الطاقة (كالطاقة الكهربائية والحرارية) لاستخدامها في التطبيقات السكنية والصناعية والزراعية وغيرها، بما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الضارة.

التعريف الإجرائي للباحث: يقصد بالطاقة الشمسية هي الطاقة المشتقة من إشعاع الشمس، التي تُستغل باستخدام تقنيات متنوعة مثل الخلايا الكهروضوئية وأنظمة الطاقة الحرارية المركزة ومجمعات الطاقة، من أجل توليد الكهرباء أو الحرارة لتلبية احتياجات المجتمع بشكل مستدام وصديق للبيئة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة.

(٤) التنمية المستدامة: Sustainable Development

يُعرّف البستاني (٢٠٢٠) التنمية المستدامة بأنها إطار تنموي دينامي يسعى إلى تلبية احتياجات المجتمعات المعاصرة، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، من خلال تحقيق تكامل متوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يضمن استمرارية الموارد وكفاءة استخدامها.

بينما يعرّف (Biermann & et al (2025) التنمية المستدامة بأنها: عملية تكاملية من السياسات والممارسات تهدف إلى تحقيق رفاهية الإنسان في الوقت الحاضر، مع ضمان استمرارية الموارد الطبيعية والنظم البيئية للأجيال القادمة، وذلك من خلال التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والعالمية.

ويُقصد بالتنمية المستدامة إجرائيًا في هذا البحث: تعني النهج التنموي الذي يسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، بحيث تلبي احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

Egypt Vision 2030

(٥) رؤية مصر ٢٠٣٠:

تعرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (٢٠١٦) رؤية مصر ٢٠٣٠ بأنها: الإطار الاستراتيجي القومي للتنمية المستدامة في مصر، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري وتحقيق العدالة بين الأجيال.

بينما يشير عطية (٢٠٢١) بأن رؤية مصر ٢٠٣٠ هي: إطار تنموي يربط بين التنمية المستدامة والتنظيم المكاني للموارد والأنشطة البشرية، بما يعزز الوعي المكاني لدى المتعلمين.

وتعرف رؤية مصر ٢٠٣٠ إجرائيًا في هذا البحث بأنها: مجموعة المفاهيم والأهداف التنموية (الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية) التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها حتى عام ٢٠٣٠، ويتم رصدها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية من خلال مدى تضمين الكتب الدراسية لمفاهيم التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والمواطنة، والمسؤولية البيئية، وذلك باستخدام أداة تحليل المحتوى المعدة لهذا الغرض.

أدبيات البحث

أولاً: الاقتصاد الأخضر، المفهوم والأهمية:

في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة التي يشهدها العالم، برز الاقتصاد الأخضر كأحد الاتجاهات الحديثة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، من خلال الاستخدام الرشيد لمصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية. ويُعد هذا النوع من الاقتصاد استجابة واعية للتحديات المرتبطة بنضوب الموارد التقليدية وتزايد المخاطر البيئية، إذ يركز على توظيف الابتكار والتكنولوجيا النظيفة في دعم النمو الاقتصادي المستدام. ومن ثم، يكتسب الاقتصاد الأخضر أهمية متزايدة لدوره في تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وفتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحاضرة والمستقبلية.

(١) مفهوم الاقتصاد الأصفر:

يشير مصطلح الاقتصاد الأصفر إلى أحد فروع الاقتصاد المرتبطة بالاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر رئيس للطاقة النظيفة والمتجددة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية مع الحد من التلوث البيئي وتعزيز الاستدامة. ويُنظر إلى هذا النوع من الاقتصادات كأحد أشكال الاقتصادات الملونة التي تعبر عن تركيزات اقتصادية متخصصة ضمن منظومة أوسع من النماذج الاقتصادية المستدامة، إلى جانب الاقتصاد الأخضر والأزرق وغيرها (شوقي، ٢٠٢٠).

ويُعرف الاقتصاد الأصفر بأنه الاقتصاد الذي يركز على دراسة الطاقة الشمسية وكيفية استغلالها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظرًا لأن الطاقة الشمسية تُعد مصدرًا مجانيًا وغير محدود للطاقة، ويمكن استخدامها في تشغيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة دون التسبب في انبعاثات كربونية ملوثة.

وقد تطور الاهتمام بهذا الفرع من الاقتصاد ليشمل ليس فقط الاستخدام التقني للطاقة الشمسية، بل أيضًا توظيفه كعنصر أساسي في سياسات التنمية المستدامة، لما له من إمكانات في توليد فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية غير المتجددة (عبير وسامي، ٢٠٢٠).

(٢) مكونات الاقتصاد الأصفر وعناصره الأساسية:

يتكون الاقتصاد الأصفر من عناصر متعددة تُمكنه من دعم التنمية المستدامة، ومن أهم هذه العناصر: (شوقي، ٢٠٢٠).

- الطاقة الشمسية: تُعد العنصر الأساسي في الاقتصاد الأصفر، وتمتاز بكونها طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والبترو، كما أنها متاحة في معظم المناطق، وخصوصًا ذات الإشعاع الشمسي المرتفع.
- التنمية الاقتصادية: يشمل ذلك النمو الاقتصادي المستند إلى مصادر الطاقة النظيفة، والذي يساهم في زيادة الناتج المحلي، وتقليل البطالة، ورفع مستوى الدخل.
- الاستدامة البيئية: يعمل الاقتصاد الأصفر على تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يحد من تدهور البيئة والتغير المناخي، ويساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

(٣) العلاقة بين الاقتصاد الأصفر والتنمية المستدامة:

تتجسد العلاقة بين الاقتصاد الأصفر وأهداف التنمية المستدامة في عدة محاور رئيسية:

- البعد البيئي: يقلل الاعتماد على الطاقة الشمسية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويسهم في تحسين جودة الهواء وحماية النظم البيئية.
- البعد الاقتصادي: يوفر الاقتصاد الأصفر فرصاً وظيفية جديدة في قطاعات مثل صناعة وتركيب وتشغيل نظم الطاقة الشمسية، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي.
- البعد الاجتماعي: يساهم في تحسين جودة الحياة بفضل الطاقة المتوفرة في المناطق النائية ورفع مستوى الخدمات الأساسية، مما يعزز العدالة الاجتماعية والاستدامة المجتمعية.

وقد أشارت الدراسات إلى أن الانتقال من الاقتصاد التقليدي القائم على الموارد الأحفورية إلى اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية، يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الطاقة غير النظيفة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار البيئي.

(٤) دور التعليم في دعم الاقتصاد الأصفر:

يُعد التعليم من أجل التنمية المستدامة (Education for Sustainable Development) ركيزة أساسية في تكوين وعي الأفراد بالمفاهيم الاقتصادية الحديثة مثل الاقتصاد الأصفر، إذ يساعد على تنمية مهارات التفكير النقدي والاستدامة لدى المتعلمين. وتشير البحوث إلى أن دمج مفاهيم مثل الاقتصاد الأخضر - والمقاربات القريبة من الاقتصاد الأصفر - ضمن المناهج التعليمية يسهم في تعزيز قدرة الطلاب على فهم البيئة الاقتصادية والبيئية وربطها بواقع المجتمع (Hamd & et al, 2025).

وعلى الرغم من أهمية هذا الدور، فإن العديد من المناهج التعليمية لا تزال تفتقر إلى دمج هذا النوع من المحتوى بصورة منهجية ومنهجية، مما يستدعي تطويرها لتشمل مفاهيم الاقتصاد الأصفر وأهداف التنمية المستدامة بشكل أكثر وضوحاً وفعالية.

وبذلك يمكن القول إن الاقتصاد الأصفر يُعد مفهوماً حديثاً نسبياً في الأدبيات الاقتصادية والتعليمية، لكنه يمثل فرصة فريدة لدمج التعليم والتنمية المستدامة من خلال توظيف موارد الطاقة النظيفة. ومع تنامي الاهتمام العالمي بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، يصبح من الضروري أن ينعكس هذا الاتجاه في المناهج التعليمية، بما يمكن الأجيال الناشئة من فهم وإسهام فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ثانياً: التنمية المستدامة وأهدافها في التعليم:

(١) مفهوم التنمية المستدامة:

تشير التنمية المستدامة إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتعتبر التنمية المستدامة استراتيجية شاملة تتجاوز مجرد النمو الاقتصادي، لتشمل حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة الحياة (الدسوقي، ٢٠٢٠). وفي سياق التعليم، فإن التنمية المستدامة تعني تمكين المتعلمين من المعرفة والمهارات والقيم التي تؤهلهم للتفكير النقدي واتخاذ قرارات مسؤولة تساهم في استدامة الموارد وحماية البيئة، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع (UNESCO, 2020).

(٢) أهداف التنمية المستدامة ودورها في التعليم:

اعتمدت الأمم المتحدة (١٧) هدفاً للتنمية المستدامة، يمكن للقطاع التعليمي أن يساهم فيها بشكل مباشر، خاصة من خلال المناهج الدراسية. ومن أبرز هذه الأهداف المتعلقة بالدراسات الاجتماعية: (UNDP, 2019)

- القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة.
- تحقيق تعليم شامل وعادل وفرص تعليمية مستدامة للجميع.
- ضمان الصحة والرفاهية للجميع في جميع الأعمار.
- تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة (الذي يرتبط مباشرة بالاقتصاد الأخضر).
- تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل اللائق للجميع.
- حماية النظم البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

(٣) التعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD):

يهدف التعليم من أجل التنمية المستدامة إلى تمكين الطلاب من: (Rieckmann, 2018)

- الفهم العميق للعلاقات بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
- تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات واتخاذ القرارات المستنيرة.
- غرس قيم السلوك المسؤول تجاه البيئة والموارد الطبيعية والمجتمع.
- تمكين الطلاب من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم واتخاذ مواقف إيجابية لتحقيق الاستدامة.

ويؤكد الأدب التربوي أن مناهج الدراسات الاجتماعية تعد منصة مثالية لتحقيق هذه الأهداف، إذ يمكن أن تقدم للطلاب محتوى يربط بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع تنمية الوعي بمفاهيم مثل الاقتصاد الأصفر، والطاقة النظيفة، والاستثمار المستدام للموارد، والتخطيط البيئي والمجتمعي.

(٤) أهمية دمج التنمية المستدامة في مناهج الدراسات الاجتماعية:

تكمُن الأهمية في (Tilbury, 2011) :

- تمكين الطلاب من مواجهة تحديات العصر: مثل تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والفقر، والبطالة.
- تعزيز الوعي البيئي والاقتصادي: من خلال الربط بين المعرفة النظرية والممارسات الحياتية اليومية.
- تكوين جيل واعٍ ومسؤول: قادر على المشاركة الفاعلة في مجتمع مستدام وتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
- تقديم نموذج تعليمي متكامل: يجمع بين المعرفة، والمهارات، والقيم، ويضمن استدامة التعلم والمعرفة.

(٥) العلاقة بين الاقتصاد الأصفر والتنمية المستدامة في التعليم: (Kalogirou, 2009)

- يتيح دمج الاقتصاد الأصفر في المناهج للطلاب فهم كيفية استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة.
- يعزز القدرة على ربط المفاهيم الاقتصادية بالبيئة والمجتمع، بما يهيئ الطلاب لاتخاذ قرارات مسؤولة.
- يمكن المناهج من أن تصبح أداة تربوية عملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وليس مجرد محتوى نظري .

يبرز مما سبق أن دمج مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأصفر في مناهج الدراسات الاجتماعية ليس خيارًا إضافيًا، بل ضرورة تربوية ملحة، تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات البيئة والاقتصاد والمجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ثالثاً: تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية (الأسس والاتجاهات الحديثة):

في ضوء ما يشهده العالم من تحولات معرفية وتكنولوجية متسارعة، بات تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية ضرورة ملحة تفرضها متطلبات العصر واحتياجات المتعلمين والمجتمع. ولم يعد الهدف من هذه المناهج يقتصر على نقل المعارف والمعلومات، بل امتد ليشمل بناء الوعي المجتمعي، وتنمية مهارات التفكير الناقد، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، ومواكبة القضايا المعاصرة محلياً وعالمياً. ومن هذا المنطلق، يبرز الاهتمام بالأسس العلمية والاتجاهات الحديثة في تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية، بما يضمن قدرتها على الاستجابة للتغيرات المتلاحقة، وتوظيف المستحدثات التكنولوجية، وتحقيق التكامل بين الأبعاد المعرفية والمهارية والقيمية في إطار تربوي معاصر.

(١) مفهوم تطوير المناهج:

يشير تطوير المناهج إلى إعادة تصميم محتوى وطرق التدريس والتقويم في المواد التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات المتعلمين والمجتمع. ويهدف إلى تحسين فاعلية العملية التعليمية، وتطوير مهارات الطلاب، وربط التعليم بالواقع العملي (Tyler, 2013). وفي سياق الدراسات الاجتماعية، يشمل التطوير:

- تحديد الأهداف التعليمية بوضوح، بما يتناسب مع التنمية المستدامة والاقتصاد الأصفر.
- تحديث محتوى المناهج ليتضمن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعاصرة.
- اختيار استراتيجيات تدريس مبتكرة تفاعلية، مثل التعلم القائم على المشروعات، والواقع الافتراضي، والرحلات الميدانية الافتراضية.
- تصميم أساليب تقويم تقيس الفهم التطبيقي والمهارات وليس الحفظ فقط.

(٢) أسس تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية:

- تعتمد عملية تطوير المناهج على مجموعة من الأسس التربوية والعلمية، أهمها (UNESCO, 2020):
- أساس تربوي: مراعاة مراحل النمو العقلي والنفسي للطلاب، وتجهيزهم للتفكير النقدي وحل المشكلات.
- أساس اجتماعي: تلبية احتياجات المجتمع المحلي وربط الطلاب بالبيئة المحيطة.

- أساس اقتصادي وبيئي: تضمين مفاهيم الاقتصاد الأصفر والطاقة النظيفة وأهداف التنمية المستدامة.
 - أساس علمي: اعتماد المعرفة الدقيقة والمحدثة، واستخدام المصادر الموثوقة والبيانات الحديثة.
 - أساس تقويمي: تصميم أساليب تقييمية تعكس مستوى فهم الطلاب وتطبيقهم للمفاهيم في مواقف حياتية.
- (٣) الاتجاهات الحديثة في تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية:
- تشير الدراسات إلى أن الاتجاهات الحديثة في تطوير المناهج تتضمن: (Rieckmann, 2018)
- التركيز على التعلم النشط والتفاعلي: مثل التعلم القائم على المشروعات، والتعلم القائم على الاستقصاء، وحل المشكلات، والرحلات الميدانية الافتراضية .
 - دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: استخدام الواقع الافتراضي والمحاكاة لتوضيح القضايا الاقتصادية والبيئية المعقدة.
 - ترسيخ التعلم متعدد الأبعاد: الربط بين التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والمواطنة لتعزيز فهم شامل للقضايا المجتمعية والبيئية.
 - تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات: تعليم الطلاب كيفية تحليل القضايا واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والمعرفة العلمية.
 - التركيز على التعليم من أجل التنمية المستدامة: (ESD) دمج أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأصفر في محتوى المناهج وأنشطة التعلم.
- (٤) التحديات التي تواجه تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية:
- تشمل أبرز التحديات:
- قصور المحتوى الحالي في ربط المعرفة النظرية بالقضايا المعاصرة.
 - نقص المواد التعليمية الداعمة للأنشطة العملية والتجريبية.
 - محدودية تدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة والتكنولوجيا التعليمية.
 - ضعف الربط بين المناهج واحتياجات سوق العمل والمجتمع.

(٥) ربط تطوير المناهج بالتصور المقترح:

ينطلق التصور المقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية من هذه الأسس والاتجاهات الحديثة، بحيث يحقق ما يلي:

- دمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر ضمن محتوى المناهج بطريقة منهجية.
- ربط المحتوى التعليمي بأهداف التنمية المستدامة لضمان تأثير تربوي عملي.
- استخدام استراتيجيات تدريس مبتكرة مثل التعلم القائم على المشاريع، والرحلات الميدانية الافتراضية، والمحاكاة التفاعلية.
- تصميم أنشطة تقييمية عملية تقيس مهارات التطبيق والفهم النقدي وليس الحفظ فقط.

- تهيئة المعلم والطالب للتعلم التفاعلي، وتعزيز دور التكنولوجيا في العملية التعليمية.
- يتضح مما سبق أن تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية لا يقتصر على تحديث المحتوى فقط، بل يشمل إعادة التفكير في الأهداف والأنشطة وأساليب التدريس والتقييم بما يضمن دمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر والتنمية المستدامة، وتهيئة الطلاب لمواجهة تحديات البيئة والمجتمع والاقتصاد بشكل فعال.

المنهجية وإجراءات البحث:

(١) منهج البحث:

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وهو الأنسب لدراسة الواقع الحالي لمناهج الدراسات الاجتماعية، وتحليل مدى دمجها لمفاهيم الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى صياغة تصور مقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية لتضمن مفاهيم الاقتصاد الأصفر فيها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٢٣.

(٢) أدوات البحث:

استخدم البحث عدة أدوات متكاملة لجمع البيانات:

- (أ) قائمة بمفاهيم الاقتصاد الأصفر التي ينبغي تضمينها في مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية، وضمت القائمة عدد (٣٠) مفهوم. وبذلك يكون قد تمت الإجابة عن السؤال الأول من أسئلة البحث، والذي ينص علي: "ما مفاهيم الاقتصاد الأصفر التي يجب تضمينها في كتب الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية في مصر؟".

(ب) أداة تحليل المحتوى: لدراسة مدى تضمين مناهج الدراسات الاجتماعية لمفاهيم الاقتصاد الأصغر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٢٣.

تم تصميم الأدوات وفق معايير علمية لضمان شمولية الأسئلة ووضوحها، وتغطية جميع محاور البحث من أهداف، محتوى، استراتيجيات تدريس، وأبعاد قيمية وأخلاقية.

(٣) مجموعة البحث:

شملت عينة البحث كتب الدراسات الاجتماعية في الصفوف الثلاثة للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م.

(٤) طرق تحليل البيانات:

- التحليل الكمي: تم استخدام النسب المئوية، المتوسطات، والانحراف المعياري لتحليل بيانات أداة تحليل المحتوى، مع رسم جداول ورسوم بيانية لتوضيح النتائج.
- التحليل النوعي: استخدم أداة تحليل المحتوى للكتب الدراسية، مع استخراج الموضوعات الرئيسية والفرعية، وربطها بمحاور البحث الأساسية.
- يتيح هذا التزاوج بين التحليل الكمي والنوعي تقديم صورة متكاملة عن الفرص والتحديات، مع إمكانية تقديم توصيات عملية وموضوعية.

(٥) معايير الصدق والثبات:

- لضمان صلاحية ودقة أدوات البحث، أثبتت الخطوات التالية:
- مراجعة أداة تحليل المحتوى من قبل مجموعة من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في الدراسات الاجتماعية.
- تجربة الأدوات على عينة صغيرة أولية للتأكد من وضوح الأسئلة وملاءمتها لأهداف البحث.
- استخدام الترميز الموضوعي للمحتوى لضمان ثبات التحليل النوعي، مع مراجعة البيانات من قبل باحثين مستقلين للتحقق من النتائج.
- بهذه المنهجية، يصبح البحث قادرًا على تقديم تحليل شامل ومتوازن، يجمع بين الواقع العملي لمناهج الدراسات الاجتماعية في مصر، ومتطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها :

يهدف هذا الجزء إلى تقديم نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها، مستندًا إلى البيانات المجمعة من تحليل المحتوى، كما يقدم رؤية تطويرية متكاملة يمكن أن تسهم في صياغة مناهج تعليمية حديثة تتضمن مفاهيم الاقتصاد الأصفر وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. وذلك كما يلي:

اعتمد البحث الحالي على أداة تحليل محتوى كتب الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية (الصفوف الثلاثة) للحكم على مدى تضمين مفاهيم الاقتصاد الأصفر بها، وكذلك مدى ربط الدروس بأهداف التنمية المستدامة (بيئية، اجتماعية، اقتصادية) وكذلك مدى توفير أنشطة تعليمية تفاعلية (مشاريع عملية، تجارب تطبيقية، نقاشات جماعية)، وكذلك مدى تطبيق أساليب تقييم متنوعة (شفوي، كتابي، عملي، تقييم ذاتي وتقييم بين الطلاب). وتمت إجراءات تطبيق الأداة كما يلي:

- (١) تحديد عينة التحليل: جميع كتب الدراسات الاجتماعية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م.
- (٢) اختيار الكلمة لتكون وحدة التحليل، ويتم تحليل النصوص المكتوبة وكذلك الصور والأشكال البيانية وأسئلة التقييم.
- (٣) تسجيل كل وحدة دراسية وعدد الدروس.
- (٤) تقييم كل درس حسب المحاور الأربعة: مفاهيم الاقتصاد الأصفر، الربط بالتنمية المستدامة، الأنشطة التعليمية، أساليب التقييم.
- (٥) استخدام رموز وأوزان (١ = غياب، ٢ = ضعيف/جزئي، ٣ = شامل/كامل).
- (٦) تحليل البيانات لحساب نسبة التكرار والوجود لكل محور وتحديد أوجه القصور والنقاط القوية.

وبعد التطبيق، تم التوصل للنتائج التي يمكن عرضها في الجدول التالي:

جدول (١)

نتائج تحليل محتوى كتب الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية

الصف الدراسي	الوحدة/ الفصل	عدد الدروس	تضمن مفاهيم الاقتصاد الأصفر	ربط أهداف التنمية المستدامة	وجود أنشطة تفاعلية	أساليب التقويم المتبعة
الأول	الملاحح الطبيعية لقارة افريقيا وحضارتها القديمة	٣	1 = غائب/ضعيف (20%)	1 = ضعيف (<25%)	1 = قليل جداً	1 = تقليدي (حفظ وفهم)
	النظم البيئية في قارة أفريقيا	٣	1 = غائب (10%)	2 = متوسط (30%)	1 = قليل	1 = تقليدي
الثاني	الملاحح الطبيعية لقارتي اسيا وأوربا	٢	2 = جزئي (30%)	2 = متوسط (35%)	2 = محدود	1 = تقليدي/اختبارات قصيرة
	النظم البيئية في قارتي آسيا وأوربا	٣	2 = جزئي (25%)	2 = متوسط	2 = محدود	2 = تقليدي/عملي محدود
الثالث	الجغرافيا الطبيعية للعالم	٣	1 = غائب/ضعيف (20%)	1 = ضعيف (<25%)	1 = قليل جداً	1 = تقليدي (حفظ وفهم)
	جغرافية سكان العالم	٣	1 = غائب/ضعيف (20%)	1 = ضعيف (<25%)	1 = قليل جداً	1 = تقليدي (حفظ وفهم)

يلاحظ على النتائج لتي تم عرضها في الجدول ما يلي:

- تضمن مفاهيم الاقتصاد الأصفر ضعيفاً في الصفوف الثلاثة.
 - الربط بأهداف التنمية المستدامة ضعيف في الصفوف الثلاثة.
 - الأنشطة التعليمية التفاعلية محدودة جداً، مع غياب واضح للأنشطة العملية في الصفوف الثلاثة.
 - أساليب التقويم تقليدية في معظم الوحدات، مع بعض التحسن في الصفوف الثلاثة.
- يتضح من النتائج التي تم التوصل إليها أنه يوجد:

- قصور واضح في تضمين مفاهيم الاقتصاد الأصفر: الصف الأول والثاني والثالث يحتاج لتطوير المحتوى لتقديم مفاهيم الطاقة الشمسية، الموارد الطبيعية، والاقتصاد الأخضر وغيرها من المفاهيم بشكل مبسط ومتدرج.
- ضعف الربط بأهداف التنمية المستدامة: المناهج الحالية تفتقر إلى أنشطة تربط الدروس مباشرة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ما يحث من فعالية التعلم التطبيقي.
- قلة الأنشطة العملية والتفاعلية: غياب المشروعات والتجارب العملية يقلل من تفاعل الطلاب ويحد من مهارات التفكير النقدي لديهم.
- التقويم التقليدي: التركيز على الحفظ والفهم النظري دون تطبيق عملي أو تقويم ذاتي/بين الطلاب، يجعل تقييم الطلاب محدود الأثر على تعلمهم التطبيقي.
- لذا، يمكن القول أن:
- المناهج الحالية غير كافية لتزويد التلاميذ بفهم متكامل للاقتصاد الأصفر وأهداف التنمية المستدامة.
- هناك حاجة إلى تصور تطوري متكامل يشمل: محتوى متدرج حسب الصفوف، أنشطة عملية، مشروعات تطبيقية، أساليب تقويم متنوعة، وتدريب المعلمين على التطبيق العملي للمفاهيم.
- نتائج هذه الأداة دعمت صياغة التصور المقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية، والذي يربط المعرفة النظرية بالواقع العملي ويهيئ الطلاب للمشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
- وبذلك يكون قد تم الإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث، والذي ينص على: ما مدى تضمين مفاهيم الاقتصاد الأصفر في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية في مصر؟

التصور المقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية لتضمين مفاهيم

الاقتصاد الأصفر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠:

تتطلب المرحلة الإعدادية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية لمواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية وتعزيز التنمية المستدامة. ويعد الاقتصاد الأصفر، القائم على الطاقة الشمسية والمتجددة، أداة محورية لتحقيق النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويقترح دمج

مفاهيمه بطرق علمية وتطبيقية لإعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في التنمية وربط التعلم بالسياسات الوطنية، خاصة رؤية مصر ٢٠٣٠. ويتضمن التصور المقترح ما يلي:

أولاً: أهداف التصور المقترح:

يهدف التصور المقترح إلى:

- (١) دمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر في مناهج الدراسات الاجتماعية بما يتوافق مع قدرات واهتمامات تلاميذ المرحلة الإعدادية.
- (٢) تعزيز وعي التلاميذ بأهمية الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية والاجتماعية.
- (٣) ربط التعليم بالممارسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المجتمع المحلي.
- (٤) تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات واتخاذ القرارات المسؤولة لدى التلاميذ.
- (٥) تصميم أنشطة تعليمية تفاعلية تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
- (٦) تزويد المعلمين بأساليب تدريس وتقويم حديثة تدعم تعلم الطلاب بطريقة عملية وتفاعلية.

ثانياً: محتوى المناهج المقترح:

تم تقسيم المحتوى إلى وحدات متكاملة تربط بين الاقتصاد الأصفر والتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والدراسات الاجتماعية، وشمل المحتوى الوحدات التالية:

(١) وحدة الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية:

- تعريف الطاقة الشمسية والاقتصاد الأصفر.
- أهمية الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية والبيئية.
- أمثلة على مشروعات الطاقة الشمسية في مصر والدول الأخرى.

(٢) وحدة التنمية المستدامة والمجتمع:

- مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها (اقتصادية، بيئية، اجتماعية).
- أهداف التنمية المستدامة وأمثلة محلية وعالمية.
- دور الفرد والمجتمع في تحقيق الاستدامة.

(٣) وحدة ربط الاقتصاد الأصفر بالتنمية المستدامة:

- كيفية استثمار الطاقة الشمسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- أمثلة على مشروعات اقتصادية بيئية ناجحة.
- تحليل أثر هذه المشروعات على المجتمع والبيئة والاقتصاد المحلي.

ثالثاً: الأنشطة التعليمية:

يقترح أن تشمل الأنشطة التعليمية طرقاً مبتكرة وتفاعلية، مثل:

- (١) الأنشطة العملية والتجريبية: تركيب نماذج مصغرة للطاقة الشمسية وتجارب تطبيقية.
- (٢) التعلم القائم على المشروعات (Project-Based Learning): إعداد مشروع جماعي حول تطوير حلول للطاقة النظيفة في المدرسة أو المجتمع.
- (٣) المحاكاة والرحلات الافتراضية: زيارة افتراضية لمحطات الطاقة الشمسية والمزارع الشمسية.
- (٤) النقاش والتحليل النقدي: مناقشة آثار استخدام الطاقة المتجددة على البيئة والمجتمع والاقتصاد.

رابعاً: أساليب التدريس المقترحة:

- (١) التعلم النشط والتفاعلي: إشراك الطلاب في حل المشكلات واتخاذ القرارات.
- (٢) استخدام التكنولوجيا: الواقع الافتراضي، المحاكاة، العروض التفاعلية.
- (٣) التعلم الجماعي والتعاوني: فرق عمل لتنفيذ المشاريع والأنشطة العملية.
- (٤) الربط بين النظرية والتطبيق: ربط المفاهيم الاقتصادية والبيئية بالحياة اليومية والمجتمع المحلي.

خامساً: أساليب التقويم:

يهدف التقويم إلى قياس الفهم التطبيقي والمهارات العملية لدى الطلاب، ويشمل:

- (١) التقويم البنائي: (Formative Assessment)
 - الأسئلة التفاعلية خلال الحصة.
 - تقويم الأنشطة العملية والمشروعات.
- (٢) التقويم النهائي: (Summative Assessment)
 - الاختبارات النظرية المرتبطة بالتطبيق العملي.
 - تقييم المشاريع الجماعية والتقارير الفردية.
- (٣) التقويم الذاتي والتقويم بين الطلاب:
 - إشراك الطلاب في تقييم أنفسهم وزملائهم لتطوير مهارات التفكير النقدي.

سادساً: آليات التنفيذ:

- (١) تدريب المعلمين: عقد ورش عمل متخصصة لتدريب المعلمين على الاقتصاد الأصفر والتنمية المستدامة وأساليب التدريس الحديثة.
- (٢) تطوير المواد التعليمية: إعداد كتب، كتيبات، ووسائط تعليمية داعمة للأنشطة العملية والمشروعات.
- (٣) الشراكة مع المجتمع المحلي: إشراك مؤسسات الطاقة، والمزارع الشمسية، والمراكز البحثية في الأنشطة التعليمية.
- (٤) التقييم والمتابعة المستمرة: قياس فعالية المنهج بعد تطبيقه وإدخال التحسينات اللازمة.

يلاحظ على هذا التصور أنه: تصور متكامل ويغطي جميع عناصر المنهج (الأهداف، المحتوى، الأنشطة، التدريس، التقويم، التنفيذ)، ويحقق الربط بين الاقتصاد الأصفر، التنمية المستدامة، والمجتمع المحلي، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، كما أنه يمكن للباحثين والمعلمين الاستفادة منه كنموذج عملي لتطوير المناهج.

وهذا جدول تطبيقي لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية، مرتبط بالصفوف الثلاثة ويشمل الموضوعات، الأنشطة، أساليب التقويم، الوسائل التعليمية، والمدة الزمنية لكل وحدة، بما يضمن تدرج المعرفة من الصف الأول حتى الصف الثالث الإعدادي:

جدول (٢)

توزيع وحدات التصور المقترح على الصفوف الثلاثة للمرحلة الإعدادية

الصف الدراسي	الوحدة/الموضوع الرئيسي	الموضوعات الفرعية	الأنشطة التعليمية	أساليب التقويم	الأدوات والوسائل التعليمية	المدة الزمنية المقترحة
الصف الأول الإعدادي	مقدمة عن الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية	تعريف الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية- أهمية الطاقة المتجددة- أمثلة بسيطة على استخدام الطاقة الشمسية في الحياة اليومية	-مناقشات صفية وأسئلة تفاعلية- تركيب نماذج مصغرة للطاقة الشمسية- عروض فيديو قصيرة	-تقييم شفوي خلال الحصة- تقويم أنشطة تركيب النماذج	-نماذج للطاقة الشمسية- مقاطع فيديو تعليمية- سبورة ذكية	(٣) أسابيع
الصف الثاني	التنمية المستدامة	-مفهوم التنمية المستدامة	-إعداد خرائط ذهنية	-أسئلة اختيار من	-أوراق عمل، سبورة	(٣) أسابيع

الصف الدراسي	الوحدة/الموضوع الرئيسي	الموضوعات الفرعية	الأنشطة التعليمية	أساليب التقويم	الأدوات والوسائل التعليمية	المدة الزمنية المقترحة
الإعدادي	والمجتمع	وأبعادها (اقتصادية، بيئية، اجتماعية)- أهداف التنمية المستدامة وأمثلة محلية وعالمية- دور الفرد والمجتمع في تحقيق الاستدامة	ومخططات للأهداف- مناقشات جماعية وتحليل أمثلة محلية- أنشطة تطبيقية على البيئة المحيطة	متعدد- تقييم العروض والمناقشات- أوراق عمل تطبيقية	ذكية، برامج رسم الخرائط الذهنية- فيديوهات تعليمية	
الصف الثالث الإعدادي	ربط الاقتصاد الأصفر بالتنمية المستدامة والتطبيق العملي	-استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات بيئية واقتصادية- دراسة حالات مشروعات ناجحة- تنفيذ مشروعات صغيرة وتجريبية	-تنفيذ مشروع جماعي (مثل نموذج محطة شمسية صغيرة)- إعداد تقارير عن نتائج المشروع- عروض تقديمية ومناقشة الحلول والتحديات	-تقويم المشاريع الجماعية والفردية- تقويم ذاتي وتقويم بين الطلاب- تقويم عملي ونظري	-أدوات تجريبية للطاقة الشمسية- شرائح عرض، مقاطع فيديو- نماذج محاكاة	(٤) أسابيع

يتضح من جدول (٢) الذي يوضح التصور المقترح أن: هناك تدرج منطقي، حيث إنه يتم في الصف الأول الإعدادي دراسة المفاهيم الأساسية، وفي الصف الثاني: يكون هناك فهم أعمق وتحليل أمثلة واقعية، أما في الصف الثالث فيتم تطبيق عملي ومشروعات وتقييم شامل. كما يتضح دمج المعرفة والتطبيق من خلال ربط المحتوى النظري بالممارسات العملية والمشروعات التجريبية، وكذلك تنوع أساليب التقويم: شفوي، كتابي، عملي، ذاتي، وتقويم بين الطلاب لقياس مهارات التفكير النقدي والتطبيق العملي، واستخدام التكنولوجيا التعليمية (فيديوهات، محاكاة، سبورة ذكية، عروض تفاعلية) لتسهيل الفهم وتحفيز الطلاب، بالإضافة

إلى مواءمة التصور المقترح مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، حيث إن كل وحدة مرتبطة بمبادئ الاستدامة، والطاقة النظيفة، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية. وبلك يكون قد تم الإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث، والذي ينص علي: "ما التصور المقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية لتعزيز دمج مفاهيم الاقتصاد الأصفر في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠؟"

توصيات البحث:

- في ضوء نتائج البحث، وما كشفت عنه من جوانب قصور وتحديات في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية فيما يتعلق بمفاهيم الاقتصاد الأصفر، يوصي البحث بما يأتي:
 - (١) ضرورة تضمين مفاهيم الاقتصاد الأصفر والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة تضيماً منهجياً واضحاً في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية، بما يحقق التكامل بين الأهداف والمحتوى والأنشطة وأساليب التقويم.
 - (٢) أهمية إعادة بناء محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة (البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي)، بما يسهم في تنمية وعي المتعلمين بقضايا الاستدامة المعاصرة.
 - (٣) التأكيد على مواءمة مناهج الدراسات الاجتماعية مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة العالمية، بما يعزز دور المناهج في إعداد المواطن القادر على المشاركة الفاعلة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة.
 - (٤) ضرورة ربط مفاهيم الاقتصاد الأصفر والقضايا البيئية والاقتصادية بالواقع المحلي المصري، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال الطاقة الشمسية.
 - (٥) التوسع في توظيف استراتيجيات التدريس الحديثة القائمة على التفاعل والنشاط، مثل التعلم القائم على المشروعات، والتعلم التعاوني، والمحاكاة التعليمية، لما لها من دور في تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطلاب.
 - (٦) الاهتمام بتصميم أنشطة تعليمية تطبيقية ومشروعات طلابية مرتبطة بمفاهيم الاقتصاد الأصفر، بما يسهم في تحويل المعرفة النظرية إلى ممارسات تعليمية عملية ذات معنى.

- (٧) تنوع أساليب التقويم المستخدمة في مناهج الدراسات الاجتماعية، لتشمل التقويم البنائي والختامي، والتقويم الذاتي، وتقويم الأقران، والتقويم الأدائي، بما يحقق التقويم الشامل لمخرجات التعلم.
- (٨) ضرورة تنمية الكفايات المهنية لمعلمي الدراسات الاجتماعية من خلال برامج تدريبية متخصصة، تركز على مفاهيم الاقتصاد الأصفر والتنمية المستدامة وتوظيف التكنولوجيا التعليمية الحديثة.
- (٩) تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي، ولا سيما مؤسسات الطاقة الشمسية والمراكز البحثية والمنظمات البيئية، لدعم تنفيذ الأنشطة التطبيقية والمشروعات الطلابية.
- (١٠) أهمية تطوير وإنتاج موارد ووسائط تعليمية حديثة ومتنوعة (رقمية ومطبوعة)، تسهم في تبسيط مفاهيم الاقتصاد الأصفر وتعميق فهم الطلاب لها، بما يدعم تحقيق أهداف مناهج الدراسات الاجتماعية.

بحوث مقترحة :

- في ضوء نتائج البحث الحالي، وما أسفر عنه من مؤشرات وتوصيات، يقترح الباحث إجراء البحوث الآتية:
- (١) فاعلية تصور مقترح قائم على مفاهيم الاقتصاد الأصفر في تنمية الوعي البيئي والاقتصادي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية.
- (٢) تصور مقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الثانوية في ضوء مفاهيم الاقتصاد الأصفر وأهداف التنمية المستدامة.
- (٣) تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية في ضوء مفاهيم الاقتصاد الأصفر وأبعاد التنمية المستدامة.
- (٤) تصور مقترح لتضمين مفاهيم الاقتصاد الأصفر في مناهج التربية الوطنية ودورها في تعزيز المواطنة البيئية لدى الطلاب.
- (٥) بناء وحدة دراسية مقترحة في الدراسات الاجتماعية قائمة على الاقتصاد الأصفر وقياس فاعليتها في تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو الطاقة النظيفة لدى الطلاب.

مراجع البحث

- البستاني، باسل. (٢٠٢٠). *دينامية التنمية المستدامة: تجليات التكوين وتحديات التمكين*. بيروت - لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية.
- الحربي، عبد الرحيم بن نوبج. (٢٠٢١). تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية والمواطنة بالمرحلة المتوسطة في ضوء قضايا التنمية المستدامة المتضمنة في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م. *مجلة كلية التربية - جامعة الأزهر*، ٤٠ (١٨٩)، ٩٦-١٤٥.
- الدسوقي، علي حسين. (٢٠٢٠). *التنمية المستدامة وأثرها على التعليم والمجتمع*. *مجلة العلوم الاجتماعية*، ٨ (٢)، ٢١-٤٤.
- رضوان، حسين، وخنافر، علي. (٢٠٢٢). *الاقتصاد الأصفر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر*. *مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية*، ٩ (١)، ١٢٠٧ - ١٢٢٩.
- السيد، محمد فرج مصطفى. (٢٠٢٤). *التنمية المستدامة في مناهج الجغرافيا بالتعليم قبل الجامعي (دراسة مرجعية)*. *مجلة العلوم الاجتماعية والتربوية، كلية التربية بتفها الأشراف*. *الأزهر الشريف*. مصر. ٢ (٥)، ٩٣٠ - ٩٩٩.
- شوقي، إسلام جمال الدين سعيد. (٢٠٢٠). *الاقتصاد الأصفر كأحد ألوان الاقتصاد ودوره في تحقيق التنمية المستدامة*. *مجلة بحوث القانون والاقتصاد والإدارة (MERCJ)*، ٨ (٥٦)، ٢٧٧ - ٢٩٦.
- عبد الحميد، أسماء عبد الفتاح نصر. (٢٠٢٢). *رؤية مقترحة لسياسات وبرامج التعليم الأخضر في مصر في ضوء بعض النماذج العربية والعالمية*. *مجلة التربية*. جامعة الأزهر الشريف. ٤١ (١٩٣)، ١٦٧ - ٢٠٣.
- عبير، محمد عبد الرزاق يوسف وسامي، السيد. (٢٠٢٠). *الطاقة الشمسية وطرق استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة في مصر*. *مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات*. ١ (٥)، ٥٩ - ٧٣.
- عطية، محمد عبد الرحمن. (٢٠٢١). *الجغرافيا والتنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين*. القاهرة: دار المعرفة الجامعية.
- المجلة المصرية للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (MERCJ) (٢٠٢١). *الاقتصاد الأصفر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة*. (١) ١٥، ١٠١-١٢٥.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. (٢٠١٦). *رؤية مصر ٢٠٣٠: استراتيجية التنمية المستدامة*. القاهرة: جمهورية مصر العربية.

- Biermann, F., Hickmann, T., Kang, Y. H., Sénit, C. A., & Sun, Y. (2025). *Essential concepts for implementing the Sustainable Development Goals: An introduction*. In F. Biermann, T. Hickmann, Y. H. Kang, C.-A. Sénit, & Y. Sun (Eds.), *Essential concepts for implementing the Sustainable Development Goals: An A-Z guide* (pp. 1–8). Routledge.
- Foster, R., Ghassemi, M., & Cota, A. (2009). *Solar energy: Renewable energy and the environment*. Taylor & Francis.
- Hamd, M. M. M., Ibrahim, A. T. H., Abdelreheem, S. M. H., Ahmed, S. A. A., & Sayed, R. E. M. (2025). The role of the green economy approach in developing teaching and learning for sustainable development among Egyptian STEM candidate teachers. *Journal of Curriculum Studies Research*, 7(1), 109–130.
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). *Renewable energy and jobs: Annual review 2023*. Abu Dhabi, United Arab Emirates: IRENA & International Labour Organization. <https://www.irena.org/Publications/2023/Sep/Renewable-energy-and-jobs-Annual-review-2023>.
- Kalogirou, S. (2009). *Solar energy engineering: Processes and systems*. Academic Press.
- Rieckmann, M. (2018). *Education for sustainable development competencies*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/326314732>.
- Schmidt, J., & Wiebe, G. (2025). *The social studies FIELD guide: Strategies & tools to captivate students, cultivate critical thinking, and create engaged citizens*. Corwin Press.
- Tilbury, D. (2011). *Education for sustainable development: Effective practice for learning*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/303920312>.
- Tyler, R. W. (2013). *Basic principles of curriculum and instruction*. University of Chicago Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2019). *Sustainable development goals: Knowledge and resources*. New York, NY: UNDP. <https://www.undp.org/publications/sustainable-development-goals-knowledge-and-resources>.
- UNESCO. (2020). *Education for sustainable development: The need to know*. Paris, France: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370224>.